

第13课 答案与解析：链表基础

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：链表插入删除只需修改指针， $O(1)$ （已知位置）；数组需要移动元素， $O(n)$ 。

2. B

解析：链表节点由存储数据的`data`域和指向下一个节点的`next`指针域组成。

3. C

解析：链表不支持随机访问，访问第 n 个元素需要从头遍历，时间复杂度 $O(n)$ 。

4. A

解析：如果有头指针，头插法只需修改头指针指向， $O(1)$ 。

5. B

解析：单链表的最后一个节点没有后继，其`next`指针通常指向`nullptr`（空）。

6. B

解析：这是标准的链表遍历代码。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ×

解析：虽然通常用`new`动态分配，但也可以用静态数组模拟链表（静态链表），或者在栈上创建局部节点对象（虽然少见且不仅限于堆）。题目“必须”太绝对。但在C++教学中通常指动态链表。但严格来说是错的。

2. ✓

解析：单链表只有一个方向的指针（next），只能从头往后走。

3. ✓

解析：C++中`new`出来的内存必须`delete`，否则内存泄漏。delete节点前要先摘除。

4. ×

解析：链表是动态数据结构，长度可以动态变化，创建时不需要确定长度。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① ``data``
- ② ``Node*``
- ③ ``val``
- ④ ``nullptr``

解析：

- ① 成员变量名，通常叫 ``data`` 或 ``val``。
- ② 指针类型，指向同类结构体 ``Node*``。
- ③ 构造函数初始化数据域。
- ④ 构造函数初始化指针域为空。

第2题

- ① ``head``
- ② ``!=``
- ③ ``data``
- ④ ``next``

解析：

- ① 遍历指针初始化为头节点。
- ② 循环条件：当前指针不为空。
- ③ 访问数据。
- ④ 移动指针到下一个节点。